姓名：翟一航 学号：23020011046 专业年级：软件工程23

实验名称	授课教师	实验时间
实验4.2 光照度数据采集模块实际设备通信	郭忠文	4.1

该实验旨在通过网口实现计算机与室内光照度传感器的通信，以采集并解析光照度数据。通过该实验，可以深入了解实际设备如何与计算机进行连接和交互。通过使用网络调试助手软件，从光照度采集模块中获取数据，进而完成对光照度信息的读取和分析。这一实验不仅有助于掌握网络通信的基本原理，还能增强对物联网技术应用的理解。

一、实验目的

学习网络通信接口智能传感设备与计算机之间的硬件互联方法，理解智能传感设备的通信协议，以及通过网络通信调试工具与智能传感设备手动交互的方法，为后续的传感设备数据采集软件编程打下基础。

二、实验要求

预习传感设备通信协议和网络助手软件的使用方法，通过实验，熟练掌握利用网络调试助手软件进行硬件通信测试的方法，实验过程认真记录，实验完成后撰写实验报告。

三、实验内容

利用实验系统提供的实验设备，将笔记本电脑、RS485-Ethernet 转换器与光照度传感器进行连接。硬件接线完成后，根据光照度数据采集模块的通信协议，通过网络助手获取光照数据，并进行数据解析，换算成光照数据后，进行实验数据记录。

四、实验设备

（1）笔记本电脑一台

（2）RS485-Ethernet 转换器一个；

（3）光照度传感器一个；

（4）DC-12V 电源一个；

（5）DC 一分二电源线一根；

（6）DC-022B 直流电源线一根；

（7）接线端子一对；

（8）网线一根；

五、通信协议

（1）室内光照度传感器量程是 0-65535Lux，光照度传感设备数据获取命令为：`01 03 00 00 00 01 84 0A`，接收到命令后会返回测试数据，如：`01 03 02 00 79 79 A6`，具体返回数据解析内容见表1和表2。

表1：数据获取命令对照表

字节	1	2	3/4	5/6	7/8
发送命令	01	03	00 00	00 01	84 0A
说明	地址	功能码	起始地址	数据长度	CRC校验码

表2：返回数据解析对照表

字节	1	2	3	4/5	6/7
返回数据	01	03	02	00 79	79 A6
说明	地址	功能码	长度	数据1	CRC校验码

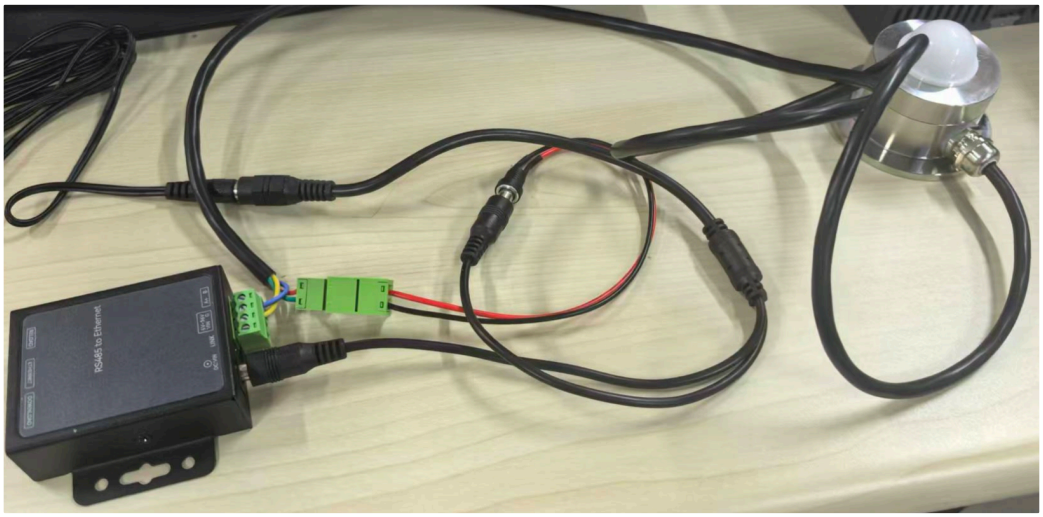
传感器返回数据为 0x0079 转换为十进制数值为 121，照度值为 121。

六、实验步骤

打开实验箱，里面有四个白色实验模块盒，每个模块盒中存放着一套实验设备，请打开标有“模块二 光照感知与传输配件”的实验模块盒。

（1）打开“模块二 光照感知与传输配件”实验盒，其中有一个 DC-12V 电源、一根 DC 一分二电源线以及一根 DC-022B 直流电源线，用于为光照度传感器以及 RS485-Ethernet 转换器提供所需电能，根据下图所示，将线路进行连接，没有连接 DC-022B 直流电源线的一头直接与 RS485-Ethernet 转换器相连，连接 DC-022B 直流电源线的一头则通过接线端子， 将 DC-022B 直流电源线红色线路与光照度传感器红色线路相连接，黑色线路与光照度传感器绿色线路相连接。注意：此时不要通电，做完后续步骤全部连接完成，检查线路正确后再通电。

（2）光照度传感器的信号线是根据颜色区分，其中红线绿线与 DC-022B 直流电源线的红线黑线对应相连，黄线则与 RS485-Ethernet 转换器的 `A+` 连接，蓝线与 RS485-Ethernet 转换器的 `B-` 相连接， 同时 RS485-Ethernet 转换器与笔记本电脑通过网线进行相连。根据图中的连接方式将实验盒中的 RS485-Ethernet 转换器、光照度传感器与本地计算机进行相连。

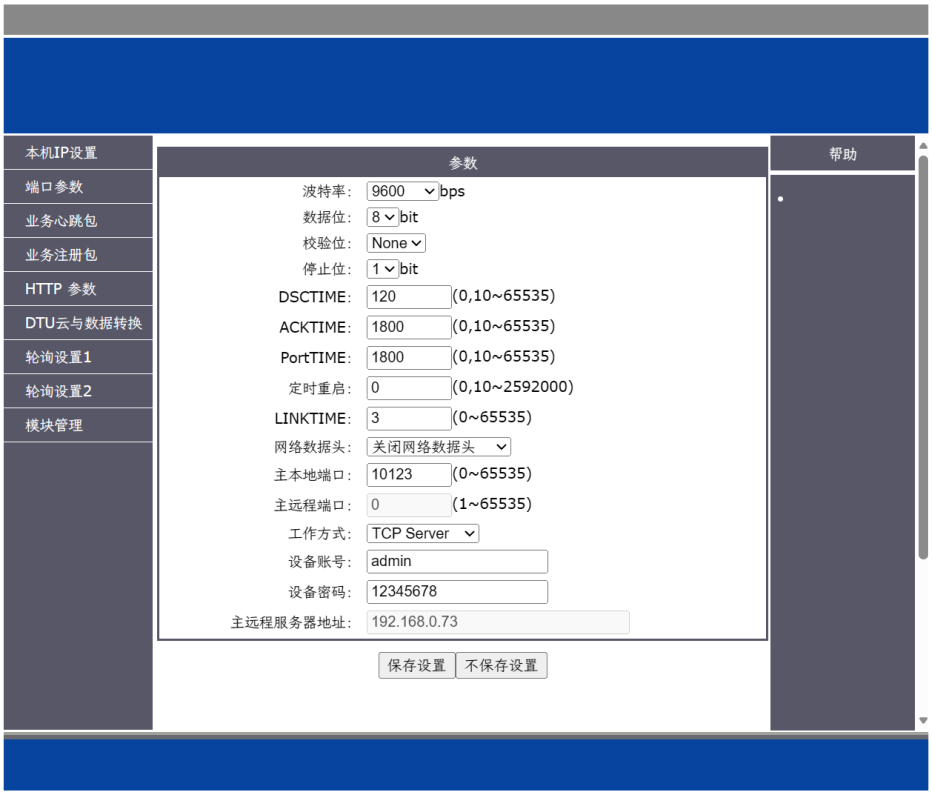


（3）设备连接完成后检查线路是否正确，在检查无误后插上电源进行通电。随后进行通信调试，以确保硬件通信线路正常。如果线路连接正常，在通电后 RS485-Ethernet 转换器的 LINK 指示灯会每隔 2 秒进行闪烁，表示线路检查完毕，但 TCP 连接还未建立。接下来开始设置各项参数，为建立 TCP 连接做准备，首先对本地计算机对应的以太网网络适配器属性进行配置以确保本地计算机与转换器在同一网段下，具体参数设置如图所示。

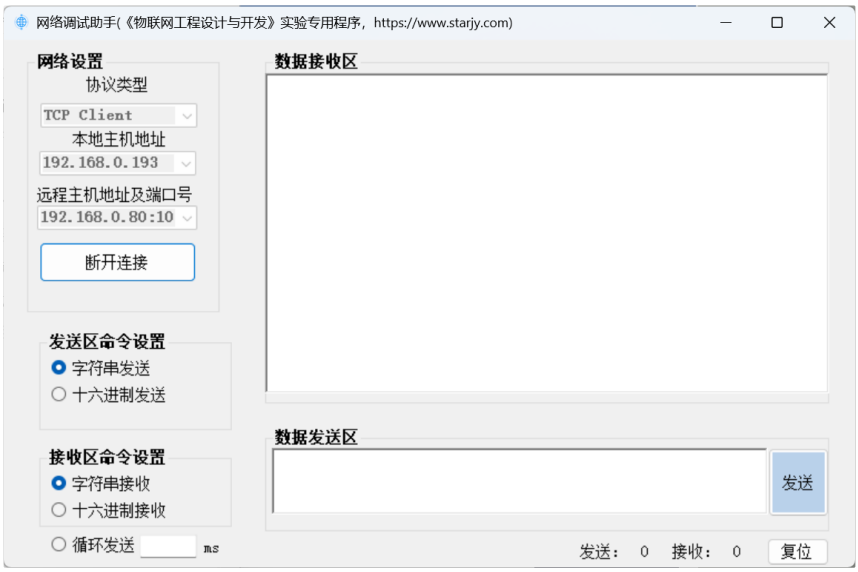
随后访问 `192.168.0.80` 页面对 RS485-Ethernet 转换器的相关信息进行配置，首先进入登录界面，输入账户名 admin，密码 12345678。

登录成功后界面如下图 4.2.9 所示，可以看到 RS485-Ethernet 转换器的默认本机 IP 地址为 `192.168.0.80` 、子网掩码默认为 `255.255.255.0` 、以及网关地址默认为 `192.168.0.1` 等。 如需修改和配置 RS485-Ethernet 转换器的相关参数，在本页面下更改后保存设置并重启即可。

端口参数页面如下图所示，该页面下可以配置与传感器交互有关的波特率、 数据位等相关串口信息， 本实验中光照度传感器的相关串口信息如波特率、数据位、校验位、停止位分别为 9600bps、8bit、None、1bit，除此以外该页面下还可以配置主本地端口、RS485-Ethernet 转换器工作方式等信息。本实验中注意要将 RS485-Ethernet 转换器的工作方式选为 TCP Server(本地计算机的工作方式为 TCP Client)，配置完参数后检查是否与上图一致，随后点击“保存设置”。



最后打开网络助手软件，进行通信调试， 检验硬件通信线路是否正常。如下图网络助手调试页面所示，协议类型选择 TCP Client，本地主机地址选择之前配置好的地址，在此示例中为 `192.168.0.193` ，远程主机地址及端口号为之前配置好的转换器的本机 IP 及主本地端口，在此示例中为 `192.168.0.80:10123` 。接收区与发送区的命令均设置为十六进制发送接收。点击连接后，可以看到 RS485-Ethernet 转换器的 LINK 指示灯快速闪烁，表示 TCP 连接建立成功，随后在数据发送区输入数据获取命令后点击发送， 如果数据接收区有返回数据， 则表明通信调试成功。



（4）利用网络调试助手进行通信调试，发送数据获取命令，获得光照度传感器在不同光照度环境下的 10 组数据。

（5）将获取的 10 组数据进行解析，例如：通道数据是 0x0079（121） ，光照度值=121Lux。将解析的数据填写到数据表中，数据表格式见表3。

表3：传感数据记录

组号	通道值（十六进制）	测量光照度值（lux）
1	01 03 02 00 BD BD 2D	189
2	01 03 02 00 BD 38 2F	189
3	01 03 02 00 BD 79 BD	189
4	01 03 02 00 BD BD 28	189
5	01 03 02 00 79 79 BD	121
6	01 03 02 00 79 79 BD	121
7	01 03 02 00 6A 38 6B	106
8	01 03 02 00 73 BD BD	115
9	01 03 02 00 6C BD 69	108
10	01 03 02 00 6C BD 69	108

七、问题回答

实验中 RS485-Ethernet 转换器的作用是什么?

答:

在此次实验中，RS485-Ethernet 转换器的主要作用是实现物理层和协议层的双重转换，充当串行通信与以太网通信之间的桥梁。

光照度传感器使用的是 RS485 串口通信标准，而笔记本电脑通常通过以太网接口（使用的是TCP/IP协议）进行网络通信。转换器将传感器发出的 RS485 电信号和串口数据帧转换为以太网网络数据包，使得计算机可以通过局域网与底层的智能传感设备进行双向的数据交互和控制。

八、遇到的主要问题与解决方法

TCP连接失败

在最初配置网络助手时，发现无法与转换器建立连接。

解决方法:

查并修改了笔记本电脑的IPv4网络适配器属性，确保电脑的IP地址与转换器的默认IP处于同一网段，并确保子网掩码一致，配置完成后连接成功。

通道值不同但是却得到相同的光照强度

这个问题与实验4.1中遇到的问题相同，原因也大致相同，真正的数据位并没有发生改变，发生改变的是之后的CRC校验位，CRC校验位的不同可能是因为传输不稳定的原因，在上一份实验报告中有详细解释，此处不再进行赘述。

九、体会和收获

通过本次光照度数据采集模块的实际设备通信实验，我深入了解了物联网底层设备的数据采集与传输流程，将理论知识与实际硬件操作紧密结合了起来。实验中，我不仅掌握了 RS485-Ethernet 转换器的接线方式与网络参数配置，还学会了如何阅读和解析传感器的通信协议。

利用网络调试助手手动发送指令并解析返回的十六进制光照度数据，让我直观地体会到了计算机是如何通过底层的比特流与物理世界中的环境传感器进行对话的。这次从硬件组装、网络配置到软件调试的完整体验，为我后续进行更复杂的传感设备数据采集软件编程和物联网底层开发打下了坚实的基础。